



2026-2학기 도시 및 지역경제학

4강. 도시들은 어디에서 생성되는가?

2026. 9. 23.

“우리는 길을 잃지 않았다. 단지 우리가 어디에 입지할 것인가에 도전을 받고 있다.”

— 미취 헤드버그

기업의 입지선정은 다차원의 주도권 경쟁(tug of war)의 결과다

기업을 상이한 방향으로 끌어당기는 힘 — 낮은 **운송비용** · 생산적인 **노동자** · 생산에서 외적인 경제를 창출하는 다른 **기업들** · 낮은 **에너지 비용**

01 운반-집약적 기업

운송비용이 지배적인 입지요인일 때 · 교재 p.89~94

운반-집약적 기업 (transport-intensive firm)

운송비용이 총 비용에서 상대적으로 큰 비중을 차지하는 기업

목적은 **생산요소 운송비용**(원산지→생산지)과 **생산물 운송비용**(생산지→시장)의 합인 **총 운송비용**을 최소화하는 입지를 고르는 것

1. 단일 운송가능 생산물 — 단일 생산물의 고정된 양을 생산하고 하나의 시장으로 운송한다
2. 단일 운송가능 생산요소 — 하나만 원산지에서 운송된다. 나머지는 **편재(ubiquitous)**되어 어디서나 같은 값에 살 수 있다
3. 고정요소 비율 — 가격과 상관없이 하나의 방법만 쓴다. 요소대체가 없다
4. 고정된 가격 — 기업은 가격에 영향을 미치지 않을 정도로 작다

→ 총 수입도 생산요소비용도 모든 입지에서 같다. 공간에 따라 변하는 유일한 비용은 두 운송비용이다

금전적 중량이 방향을 정한다

1톤의 야구방망이를 만들려면 5톤의 목재가 든다 — 중량-감소 행위다

금전적 중량
= 물리적 중량 × 운송료

생산물 운송의 단위비용이 더 높지만(목재는 던져 실을 수 있고 완성된 방망이는 조심히 운반해야 한다), **생산공정에서의 중량 감소가 운송료 차이를 압도한다**

표 5-1 자원-지향적 기업에 대한 금전적 중량

	생산요소(목재)	생산물(야구방망이)
물리적 중량(톤)	5	1
운송료(1톤-1마일당)	\$1	\$2
금전적 중량 = 중량 × 운송료	\$5	\$2

→ 생산요소의 금전적 중량이 더 크므로 이 기업은 **자원-지향적**이다

자원-지향적 기업은 원산지에 붙는다

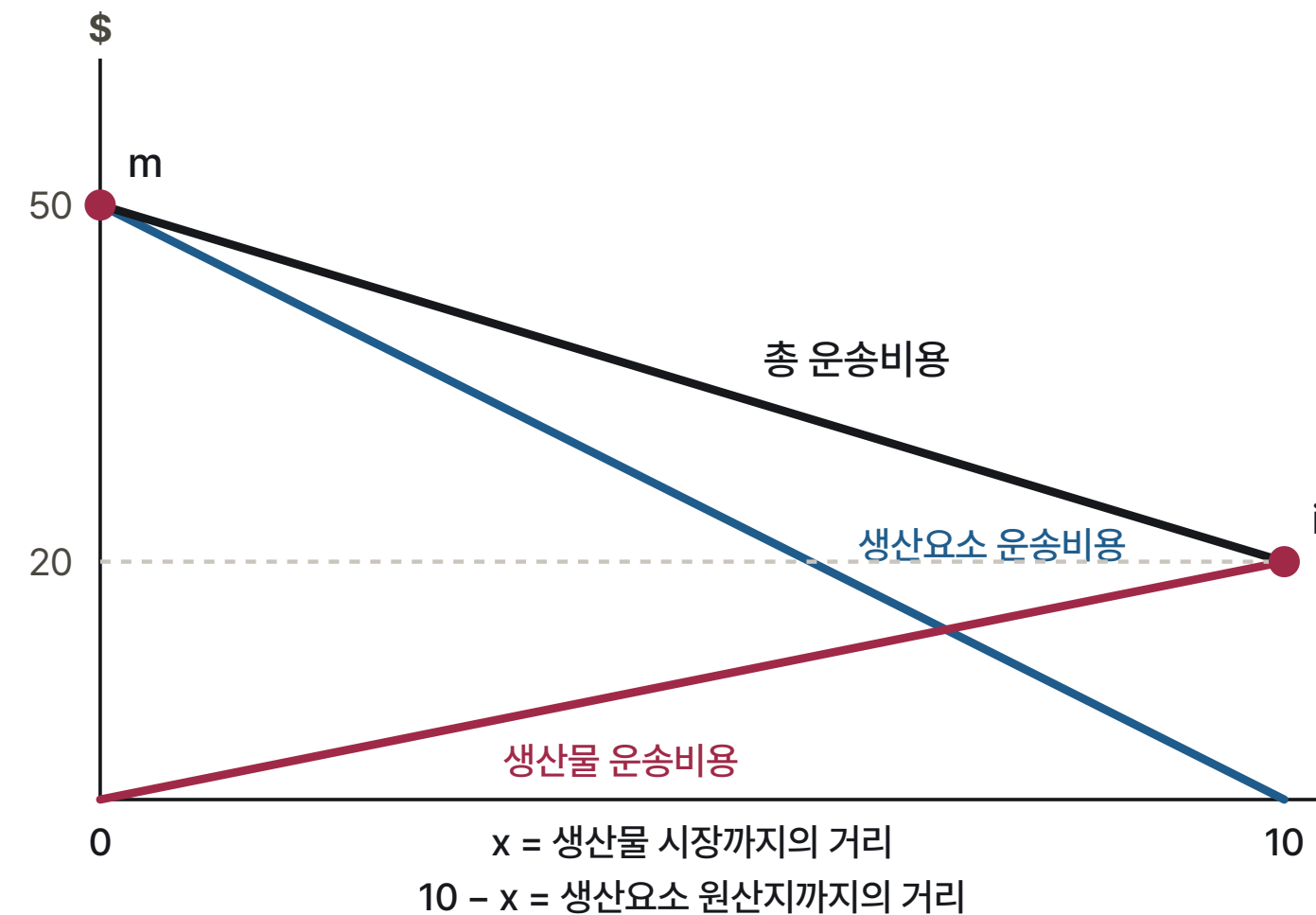
두 운송비용

$$\text{생산요소 운송비용} = w_i \cdot t_i \cdot (10 - x)$$

$$\text{생산물 운송비용} = w_Q \cdot t_Q \cdot x$$

산림으로의 1마일 이동은 생산요소비용을 **5달러** 줄이고 생산물비용을 **2달러** 늘려 **3달러의 순 감소**를 낳는다

→ 총 운송비용은 생산요소 원산지에서 최소화된다. 사탕무-설탕공장, 양파 건조공장, 광석 가공처리공장이 같은 예다



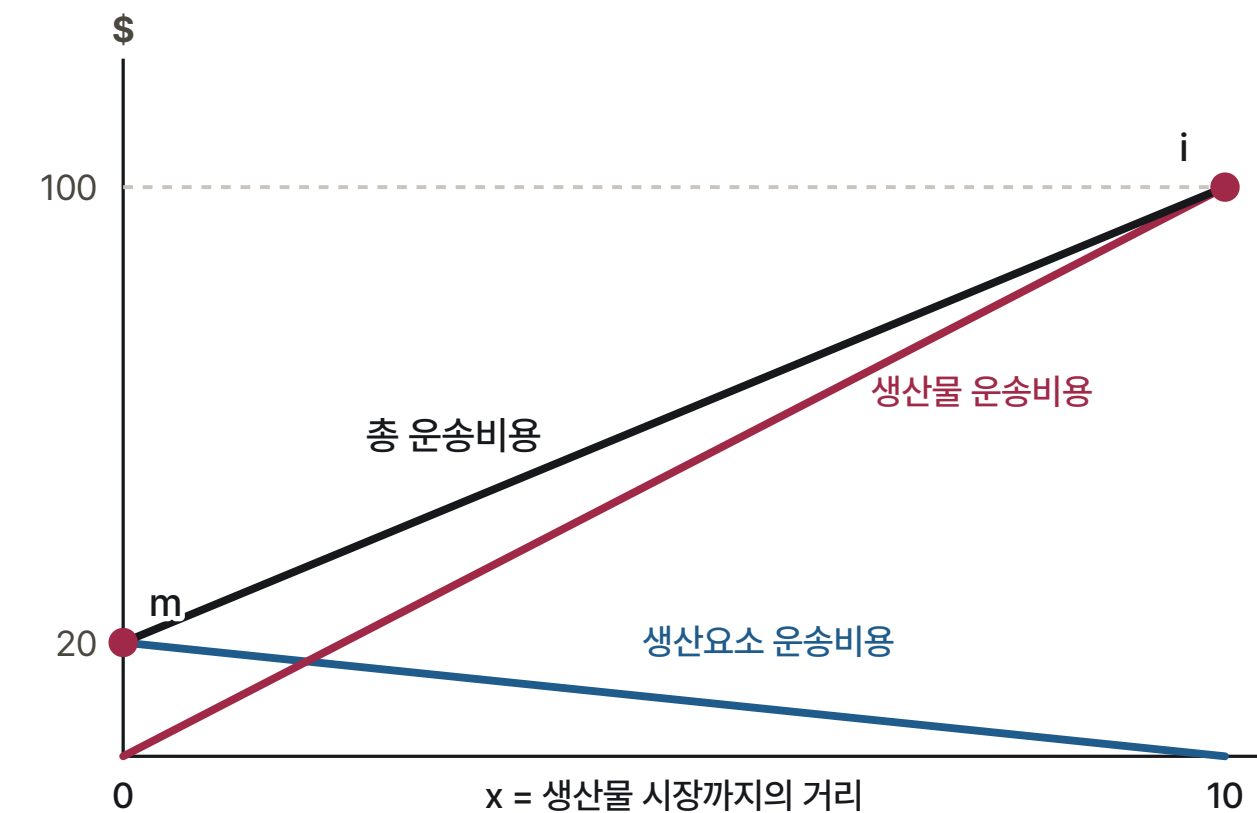
시장-지향적 기업은 시장에 붙는다

음료기업은 설탕 1톤 + 물 4톤(편재)으로 병에 든 음료수 5톤을 만든다
— 중량-증가 행위다

표 5-2 시장-지향적 기업에 대한 금전적 중량

	생산요소(설탕)	생산물(음료수)
물리적 중량(톤)	1	5
운송료(1톤-1마일당)	\$2	\$2
금전적 중량 = 중량 × 운송료	\$2	\$10

시장에서 멀어지는 1마일 이동은 생산물비용을 **10달러** 늘리고 생산요소 비용을 **2달러**만 줄여 **8달러의 순 증가**를 낳는다



생산물 운송이 비싼 세 가지 경우

생산물이 더 무거워서가 아니라 **운송하는 데 더 비싸기 때문에** 시장-지향적이 된다

1. **부피가 큰** — 자동차조립기업의 생산물(조립된 자동차)은 생산요소(전선 묶음, 금속판)보다 부피가 크다. 1톤의 자동차를 수송하는 비용이 1톤의 부품을 수송하는 비용을 넘는다
2. **부패하기 쉬운** — 제빵의 생산물은 생산요소보다 상하기 쉬워 제빵업자들을 소비자쪽으로 끌어당긴다
3. **위험한** — 무기제조업자는 무해한 생산요소를 결합해 치명적인 생산물을 만든다. 위험한(혹은 부서지기 쉬운) 생산물의 장거리 운송을 피해 시장 인근에 입지한다

→ 거꾸로 생산요소가 부피가 크거나 부패하기 쉽거나 깨지기 쉽거나 위험하면 **자원-지향적**이 된다. 통조림 공장은 생과일을 냉장트럭으로 옮겨야 해서 농장 근처에 선다

02 중위입지의 원리

생산요소나 시장이 여럿일 때 · 교재 p.95~99

중위입지의 원리 (principle of median location)

중위입지가 총 통행거리를 최소화한다

중위입지는 통행목적지들을 두 개의 동일한 절반으로 나누어, 목적지들의 절반은 한 방향에 다른 절반은 다른 방향에 놓이게 한다

예시 — 기계를 수리하는 픽스잇(Fixit)의 가정

- ① 모든 생산요소(도구와 부품)는 편재해 운송비용이 영(0)이다
- ② 수리서비스의 가격은 고정되었고 1주일에 한 번 개별 공장을 방문한다
- ③ 개별 수리를 위한 공장으로의 통행은 별개의 통행을 요구한다

중위입지는 어디인가

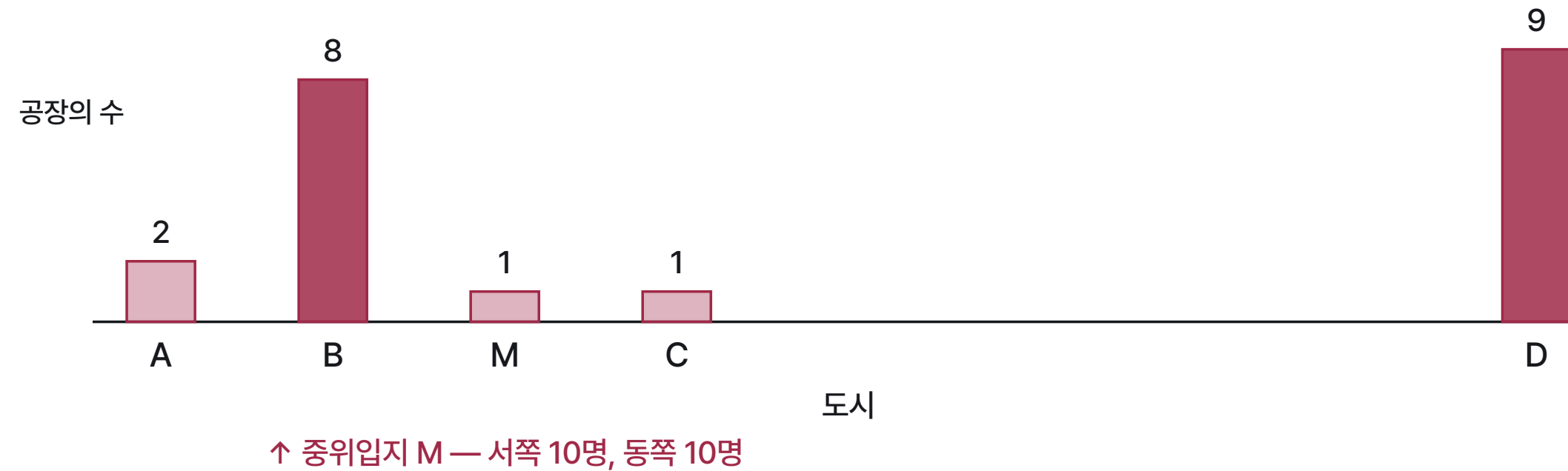
공장의 수



A·B·M·C는 **20마일** 간격, D는 C로부터 **100마일**. M에서 C로 20마일 이동하면 동쪽 통행거리는 200마일(10×20) 줄지만 서쪽은 220마일(11×20) 늘어 **총 통행거리가 증가**한다

→ D의 공장이 13개로 늘면 중위입지가 D로 옮겨 간다. 대도시들에서 수요의 집중이 대도시들을 성장하게 한다

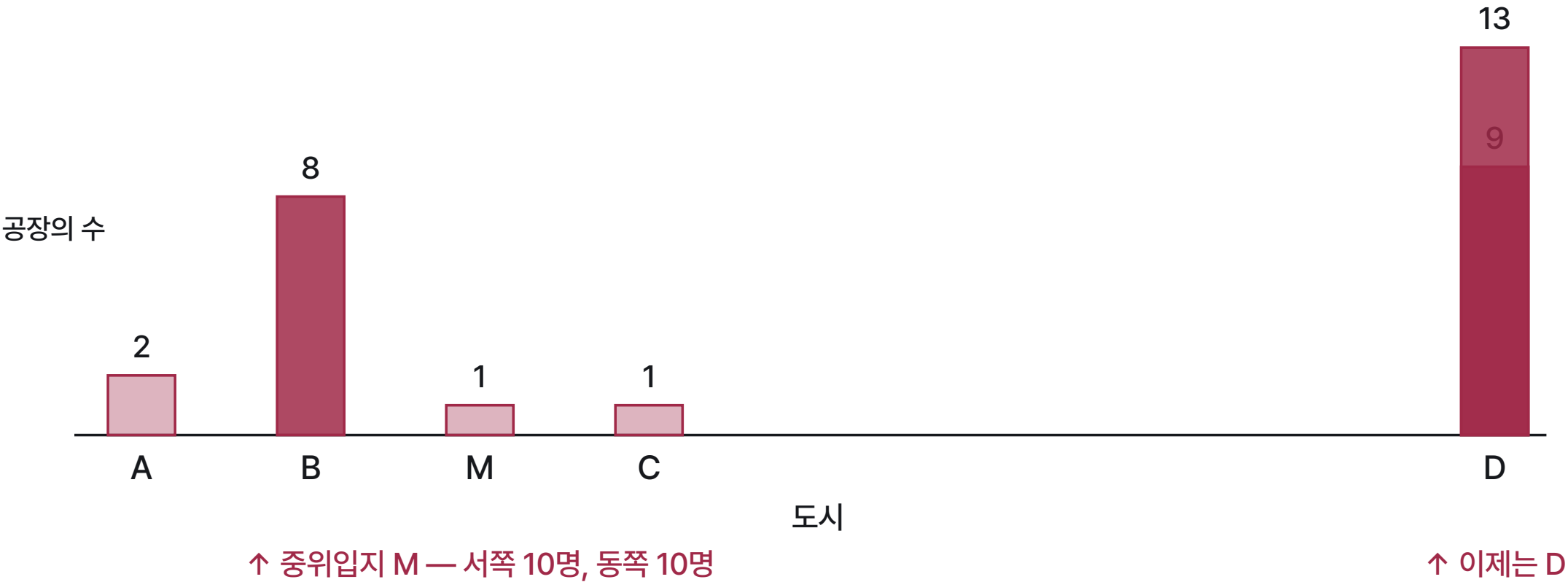
중위입지는 어디인가



A·B·M·C는 **20마일** 간격, D는 C로부터 **100마일**. M에서 C로 20마일 이동하면 동쪽 통행거리는 200마일(10×20) 줄지만 서쪽은 220마일(11×20) 늘어 **총 통행거리가 증가**한다

→ D의 공장이 13개로 늘면 중위입지가 D로 옮겨 간다. 대도시들에서 수요의 집중이 대도시들을 성장하게 한다

중위입지는 어디인가



A·B·M·C는 **20마일** 간격, D는 C로부터 **100마일**. M에서 C로 20마일 이동하면 동쪽 통행거리는 200마일(10×20) 줄지만 서쪽은 220마일(11×20) 늘어 **총 통행거리가 증가**한다

→ D의 공장이 13개로 늘면 중위입지가 D로 옮겨 간다. 대도시들에서 수요의 집중이 대도시들을 성장하게 한다

고객 간 거리는 입지선택에 무관하다

도시 D가 도시 C로부터 100마일 대신 300마일만큼 떨어져 있어도 중위입지는 여전히 도시 M이다

픽스잇의 총 통행거리는 도시 M에서 — 보다 높은 수준에서 — 여전히 최소화된다

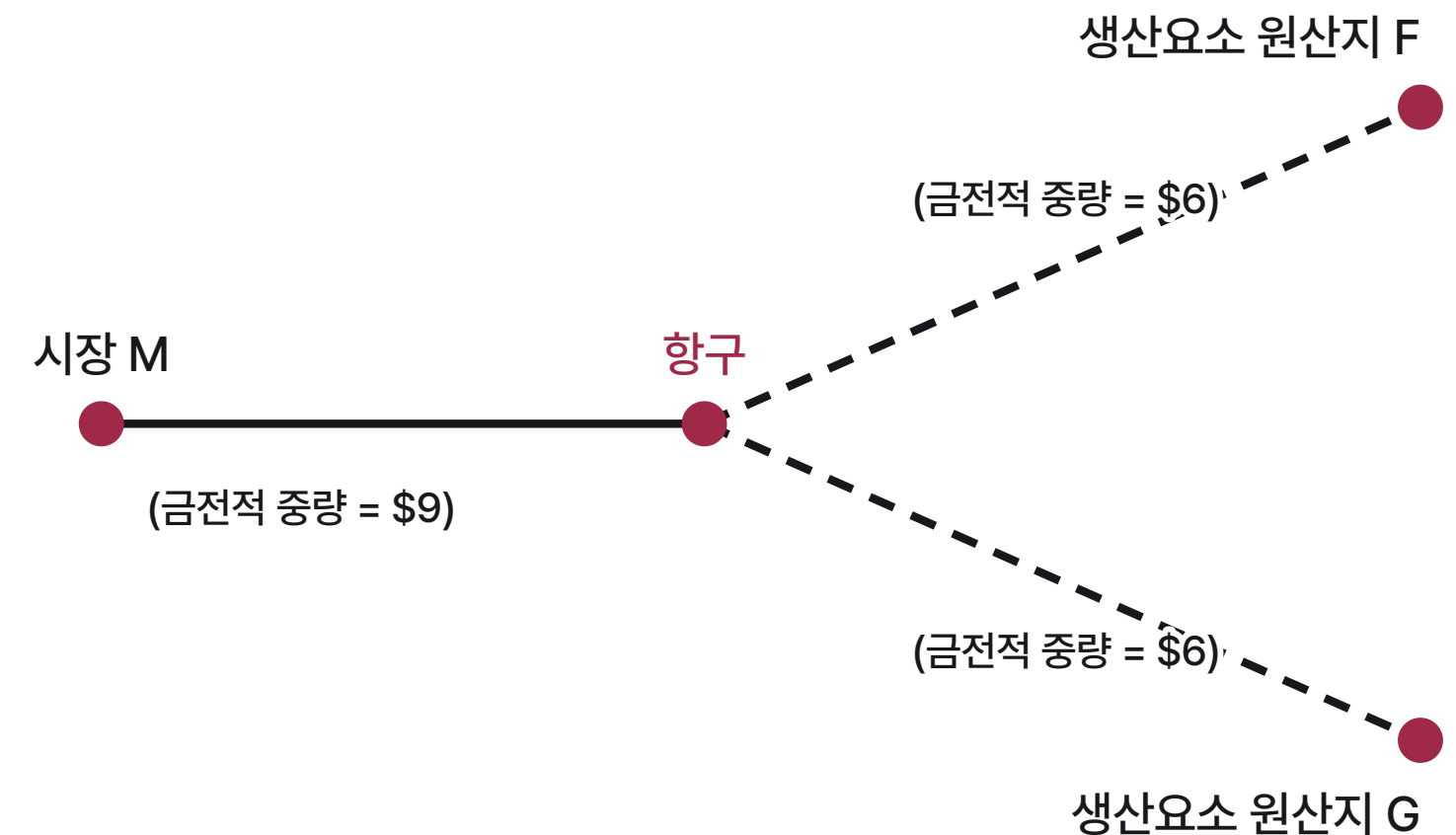
→ 중요한 것은 어느 쪽에 목적지가 몇 개 있는가이지 그것들이 얼마나 멀리 있는가가 아니다. 중위입지로부터 멀어지는 이동은 과반수의 공장에 대한 통행거리를 증가시킨다

환적지점과 항구도시들

환적지점은 재화가 하나의 운송수단에서 다른 운송수단으로 옮겨지는 지점이다

가구공장은 지점 F에서 목재를, 지점 G에서 직물을 얻어 가구로 가공하고 지점 M의 해외시장에 판매한다. 생산요소의 금전적 중량 **12달러(6+6)**가 생산물의 **9달러**를 넘는 중량-감소 행위다

→ 진정한 중위입지는 없지만 항구가 중위입지에 가장 가깝다



항구도시들

1. 시애틀 — 1880년에 제재소마을로 출발. 서부 워싱턴주에서 벌목한 통나무를 시애틀 제재소에서 가공한 후 다른 주와 나라들로 선적하였다
2. 볼티모어 — 미국에서 제일 처음의 **신흥도시(boomtown)**. 밀가루 제분소들이 주위 농업지의 밀을 가공해 서인도제도로 수출하였다
3. 버펄로 — 밀가루 제분소의 중심지. 오대호를 가로질러 중서부 주들로부터 밀이 선적되었고, 버펄로에서 밀가루로 가공되어 철도로 동부 도시들에 운송되었다

→ 둘 다 밀가루 제분소마을이었으나 선박의 이용이 달랐다. 볼티모어는 **생산물(밀가루)**을 수출했고 버펄로는 **생산요소(밀)**를 수입했다

03 노동, 에너지, 그리고 집적의 경제

운송비용이 덜 중요해진 뒤에 남는 것 · 교재 p.99~103

운송비용이 덜 중요해졌다

역사적으로 자원-지향적 혹은 시장-지향적이었던 많은 산업에서, 이제 기업들은 **생산요소 원산지와 시장으로부터 멀리 입지한다**. 운송비용을 감소시킨 두 혁신 때문이다

1. 교통기술

빠른 해양선박과 컨테이너 기술이 선박운송 비용을 낮췄고, 철도와 트럭의 개선이 육상운송 비용을 낮췄다. 보다 빠르고 효율적인 비행기가 항공운송 비용을 낮췄다

2. 생산기술

생산요소의 물리적 중량이 줄었다. 1톤의 강철을 만드는 데 필요한 석탄과 광물의 양이 꾸준히 감소했는데, 개선된 생산방식과 철광석(운송되는 생산요소) 대신 고철(지역에서 구입 가능한 생산요소)의 이용 덕분이다

노동비용

노동은 생산비용의 대략 3/4을 차지한다. 노동자가 대도시 밖으로 통근하는 것은 비현실적이므로 노동은 지역 생산요소다

임금과 기업활동

바틱(Bartik, 1991)은 대도시 임금에 대한 기업활동의 장기 탄력성이 **-1.0 ~ -2.0**이라고 결론짓는다 — 임금 10% 감소가 기업활동을 10~20% 증가시킨다

신생기업 수의 탄력성은 약 -1.0. 임금 10% 증가가 창업을 10% 감소시킨다

기후는 임금을 통해 작용한다

노동자가 따뜻한 날씨를 선호한다면 내쉬균형을 위해 남부의 임금이 북부보다 낮아야 한다. 그렇지 않으면 남부로 이주해 같은 임금과 나은 날씨를 함께 얻으려 할 것이다

랩파포트(2007) — 1920년경부터 미국 주민들이 좋은 날씨를 지닌 곳으로 이주했고, 핵심 요인은 소비 편의시설로서 좋은 날씨의 가치 증가였다

→ 기업을 따라가는 노동자 대신에, 기업들이 노동자들을 따라간다

에너지 기술이 입지를 바꿔 왔다

1. 물레바퀴 (19세기 전반기) — 에너지는 운송될 수 없는 지역 생산요소였다. 섬유제조업체들이 뉴잉글랜드의 시골 개울을 따라 공장을 세웠다. 물레바퀴 도시: 로웰 · 로렌스 · 홀리요크 · 루이스턴
2. 증기엔진 (19세기 후반기) — 에너지를 운송 가능한 생산요소로 만들었다. 제약은 석탄 공급. 펜실베니아 석탄탄광 인근이나 항해 가능한 수로를 따라 입지했고, 이후 철도가 노선망을 따라 공장을 낳았다
3. 전기 — 발전기는 1860년대에 향상되고 전기발동기는 1888년에 발명되었다. 벨트-기어 시스템이 개별 기계의 작은 전기발동기로 대체되었다. 첫 전기동력 공장은 나이아가라 폭포 수력발전설비에 인접했다

→ 전기의 개발은 입지결정에서 에너지의 중요성을 낮췄다. 다만 알루미늄은 에너지비용이 총 비용의 약 30%여서 여전히 값싼 전기를 따라간다

미국의 제조업벨트 – 성장과 쇠퇴

19세기 후반에 발전했다. 규모의 경제를 쓰려면 대규모의 이동 불가능한 자원(석탄·철광석)이 필요했고, 제조업벨트는 그 접근에 자연적 이점을 가지고 있었다

국가 전체 제조업 고용에서의 비중

1947년까지 70% → 2000년까지 약 40%

분산의 중요한 요인은 제조업벨트의 자연적 이점을 감소시킨 운송비용의 일반적인 감소였다

1970~2000년 인구 변화 (Glaeser, 1991)

감소 — 디트로이트 -7% · 클리블랜드 -28% · 피츠버그 -5%

증가 — 보스턴 +11% · 미네아폴리스 +50%

갈린 것은 인적자본이었다

쇠퇴한 도시들은 노동력에서 대졸자 비중이 낮았고, 성장한 도시들은 높았다

지난 40년간 저숙련 단순노무 수요는 줄고 (금융·법률서비스·의료 같은) 고숙련 지식 노동 수요는 늘었다. 교육받은 노동력을 지닌 도시는 그 전환에 준비가 되어 있었다

→ 대학 학위를 지닌 성인 인구 비중에 대한 인구성장의 탄력성 1.2 — 대졸자 비중 10% 증가가 인구성장률을 12% 높인다

Q & A

권규상 Kyusang Kwon
(kyusang.kwon@chungbuk.ac.kr)